

ARDUINO NANO + EXPANSION I/O SHIELD

Net labels: VCC_5V, GND, TRIG_HCSR04, ECHO_HCSR04, TCRT_LEFT, TCRT_RIGHT, TCRT_BACK, SERVO_LEFT, SERVO_RIGHT, BUZZER_SIG

POWER
VCC_5V -> HC-SR04, TCRT5000, KY-012
VCC_SERVO/5V -> SG90 Left/Right; verificar corriente estable
GND -> comun para Arduino, sensores, buzzer y servos

HC-SR04
VCC -> VCC_5V
GND -> GND
Trig -> D4 / TRIG_HCSR04
Echo -> D5 / ECHO_HCSR04

TCRT5000
Left DO -> D3 / TCRT_LEFT
Right DO -> D2 / TCRT_RIGHT
Back DO -> D0 / TCRT_BACK
Cada modulo: VCC_5V y GND

SG90 SERVOS
Left signal -> D9 / SERVO_LEFT
Right signal -> D10 / SERVO_RIGHT
Pulsos finales: stop 1500 us; Left avance 1700 us; Right avance 1300 us

KY-012 BUZZER
Signal -> D7 / BUZZER_SIG
VCC -> VCC_5V
GND -> GND

NOTAS OBLIGATORIAS

Todos los modulos comparten GND comun.

La Shield de expansion organiza conexiones, pero no aumenta la capacidad de corriente del Arduino Nano.

Verificar alimentacion estable de servos SG90.

Evitar D0/D1 para no interferir con RX/TX Serial; el prototipo final usa D0 para TCRT Back, por lo que debe desconectarse durante carga si interfiere.